



[0512800026] - CHIMICA ORGANICA

Informazioni generali

Corso di studi	SCIENZE BIOLOGICHE
Tipo di corso	CORSO DI LAUREA
Anno di offerta	2025/2026
Anno di corso	2
Tipo Attività Formativa	BASE
Ambito	Discipline chimiche
Lingua di erogazione	ITALIANO
Crediti	8 CFU
Tipo attività didattica	LEZIONE, ESERCITAZIONE, LABORATORIO
Tipo esame	Scritto e Orale con unico voto
Valutazione	Voto Finale
Periodo didattico	PRIMO SEMESTRE (dal 01/10/2025 al 15/12/2025)
Titolari	SORIENTE ANNUNZIATA (24 ESERCITAZIONE, 48 LEZIONE)
Docenti	SCHETTINI ROSARIA (36 LABORATORIO)
Durata	72 ore (48 ore LEZIONE, 12 ore ESERCITAZIONE, 12 ore LABORATORIO)
Settore scientifico disciplinare	CHIM/06
Sede	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO - FISCIANO

Obiettivi formativi

OBIETTIVO GENERALE IL CORSO HA L'OBIETTIVO DI FORNIRE LE CONOSCENZE DI BASE SULLE PROPRIETÀ E REATTIVITÀ DEI PRINCIPALI COMPOSTI ORGANICI E DI INTRODURRE GLI STUDENTI AD UNA PIÙ APPROFONDATA COMPrensIONE DEI COMPOSTI ORGANICO-BIOLOGICI NELLA RELAZIONE STRUTTURA-ATTIVITÀ. SARANNO INOLTRE FORNITE CONOSCENZE DELLE PRINCIPALI TECNICHE DI LABORATORIO PER L'IDENTIFICAZIONE E LA PURIFICAZIONE DI ALCUNE CLASSI DI COMPOSTI.

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPrensIONE

LO STUDENTE:

- CONOScerà I FONDAMENTI DELLE PROPRIETÀ E DELLE REATTIVITÀ DELLE PRINCIPALI CLASSI DI COMPOSTI DEL CARBONIO
- COMPRENDERÀ LE RELAZIONI TRA LA STRUTTURA DEI COMPOSTI ORGANICI ED IL LORO RUOLO BIOLOGICO.

CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPrensIONE LO STUDENTE SARÀ IN GRADO DI:

- ESAMINARE LA STRUTTURA DI UN COMPOSTO DEL CARBONIO
- ELABORARE LE PROPRIETÀ FISICHE E LA REATTIVITÀ
- RISOLVERE PROBLEMATICHE RELATIVE ALL'IDENTIFICAZIONE E PURIFICAZIONE DEI COMPOSTI ORGANICI

AUTONOMIA DI GIUDIZIO

LO STUDENTE SARÀ IN GRADO DI:

- VALUTARE LA REATTIVITÀ DI UN COMPOSTO CHIMICO
- DISCERNERE TRA LE PROPRIETÀ DI DIFFERENTI COMPOSTI
- SELEZIONARE LA CLASSE DI COMPOSTI UTILE AD UN OBIETTIVO

ABILITÀ COMUNICATIVE LO STUDENTE SARÀ IN GRADO DI:

- RAPPRESENTARE I COMPOSTI ORGANICI E DI COMUNICARE ATTRAVERSO LA CONOSCENZA DI UNA NOMENCLATURA INTERNAZIONALE

CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO

LO STUDENTE SARÀ IN GRADO DI:

- SVOLGERE ATTIVITÀ DI RICERCA RELATIVI ALLE SINGOLE CLASSI DI COMPOSTI
- PROCEDERE ALL'AGGIORNAMENTO CONTINUO DELLE PROPRIE CONOSCENZE

UTILIZZANDO LA

LETTERATURA SCIENTIFICA

Prerequisiti

AL FINE DI COMPRENDERE E SAPER APPLICARE LA MAGGIOR PARTE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI NELL'INSEGNAMENTO È NECESSARIO AVER SUPERATO L'ESAME PROPEDEUTICO DI CHIMICA GENERALE ED INORGANICA

Contenuti

IL CORSO INCLUDE ORE DI DIDATTICA NELLA FORMA DI LEZIONI, ORE DI ESERCITAZIONI IN AULA E ORE DI ESERCITAZIONI IN LABORATORIO.

GLI ARGOMENTI AFFRONTATI NELLE LEZIONI SONO:

LEGAMI COVALENTI E FORMA DELLE MOLECOLE. STRUTTURA ELETTRONICA DEGLI ATOMI, MODELLO DI LEWIS. GLI ANGOLI DI LEGAME E LA FORMA DELLE MOLECOLE. I GRUPPI FUNZIONALI. GLI ISOMERI STRUTTURALI. LA RISONANZA. (4 H)
ALCANI E CICLOALCANI. STRUTTURA, ISOMERIA E NOMENCLATURA DEGLI ALCANI E DEI CICLOALCANI. CONFORMAZIONI DEGLI ALCANI E DEI CICLOALCANI. ISOMERIA CIS-TRANS NEI CICLOALCANI. PROPRIETÀ FISICHE E REATTIVITÀ DEGLI ALCANI E DEI CICLOALCANI. (4 H)

ALCHENI ED ALCHINI. NOMENCLATURA. ISOMERIA CIS-TRANS. PROPRIETÀ FISICHE E REATTIVITÀ. (2 H)

STEREOCHIMICA. CLASSIFICAZIONE DEGLI ENANTIOMERI: IL SISTEMA (R-S). FORMULE DI PROIEZIONE DI FISHER. MOLECOLE CICLICHE ED ACICLICHE CON DUE O PIÙ STEREOCENTRI. PROPRIETÀ DEGLI STEREOISOMERI. (4 H)

ALCOOLI, ETERI E TIOLI. NOMENCLATURA. PROPRIETÀ FISICHE. REATTIVITÀ CHIMICA. (2 H)

ALOGENURI ALCHILICI. NOMENCLATURA. PROPRIETÀ FISICHE. LESOSTITUZIONI NUCLEOFILICHE. LE REAZIONI DI ELIMINAZIONE. (6 H)

BENZENE E SUOI DERIVATI. IL CONCETTO DI AROMATICITÀ. SOSTITUZIONE ELETTROFILA AROMATICA. FENOLI. (2H)

AMMINE. NOMENCLATURA. PROPRIETÀ FISICHE. BASICITÀ E REATTIVITÀ. (2 H)

ALDEIDI E CHETONI. PROPRIETÀ FISICHE. LE REAZIONI DEL GRUPPO CARBONILICO. TAUTOMERIA CHETO-ENOLICA. OSSIDAZIONI E RIDUZIONI. REAZIONE DI CONDENSAZIONE ALCOLICA. (6H)

CARBOIDRATI. MONOSACCARIDI. STRUTTURA CICLICA. MUTAROTAZIONE. DISACCARIDI ED OLIGOSACCARIDI. POLISACCARIDI. (8H)

ACIDI CARBOSSILICI. PROPRIETÀ FISICHE. ACIDITÀ. RIDUZIONE. ESTERIFICAZIONE. (4 H)

DERIVATI FUNZIONALI DEGLI ACIDI CARBOSSILICI. NOMENCLATURA. REATTIVITÀ. (6H)

LIPIDI. ACIDI GRASSI, TRIACILGLICEROLI. SAPONI E DETERGENTI SINTETICI. USO DEI FOSFATI COME EMULSIONANTI. (2 H)

AMMINOACIDI E PROTEINE. PROPRIETÀ ACIDO-BASE DEGLI AMMINOACIDI. POLIPEPTIDI E PROTEINE (4 H)

ACIDI NUCLEICI. NUCLEOSIDI E NUCLEOTIDI. CENNI SULLA STRUTTURA DEL DNA E DEL RNA. (4 H)

GLI ARGOMENTI AFFRONTATI NELLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO SONO:

TECNICHE DI PURIFICAZIONE E SEPARAZIONE DEI COMPOSTI ORGANICI. CRISTALLIZZAZIONE, CROMATOGRAFIA DI ADSORBIMENTO. REAZIONE DI SAPONIFICAZIONE.

Metodi didattici

L'INSEGNAMENTO PREVEDE 72 ORE DI DIDATTICA TRA LEZIONI (6CFU) ESERCITAZIONI (1 CFU) LABORATORIO (1 CFU).

IL CORSO È ORGANIZZATO NEL SEGUENTE MODO:

LEZIONI IN AULA SU TUTTI GLI ARGOMENTI DEL CORSO;

ESERCITAZIONI IN AULA SU ALCUNI DEGLI ARGOMENTI DEL CORSO;

ESERCITAZIONI NEL LABORATORIO DI CHIMICA ORGANICA DEL DCB. GLI STUDENTI SEGUIRANNO 4 ESERCITAZIONI DI 3 ORE CIASCUNA, PRECEDUTE DA UNA LEZIONE DI PRESENTAZIONE IN AULA.

Verifica dell'apprendimento

IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DELL'INSEGNAMENTO È CERTIFICATO MEDIANTE IL SUPERAMENTO DI UN ESAME CON VALUTAZIONE IN TRENTESIMI. L'ESAME PREVEDE UNA PROVA SCRITTA E UNA PROVA ORALE.

LA PROVA SCRITTA È PROPEDEUTICA ALLA PROVA ORALE E CONSISTE NELLA SOLUZIONE DI 3 ESERCIZI E 2 COMPOSIZIONI BREVI SU ARGOMENTI DEL PROGRAMMA DI INSEGNAMENTO. LA PROVA SI SVOLGE ANTERIORMENTE ALLA PROVA ORALE E SI CONSIDERA SUPERATA CON IL RAGGIUNGIMENTO DEL PUNTEGGIO MINIMO PRESTABILITO. LA PROVA SCRITTA HA DI NORMA UNA DURATA NON INFERIORE A 120 MINUTI ED È FINALIZZATA A VERIFICARE LA CAPACITÀ DI APPLICARE CORRETTAMENTE LE CONOSCENZE TEORICHE, LA CAPACITÀ DI COMPrensione DELLE PROBLEMATICHE PROPOSTE.

LA PROVA ORALE CONSISTE IN UN COLLOQUIO CON DOMANDE E DISCUSSIONE SUI CONTENUTI TEORICI E METODOLOGICI INDICATI NEL PROGRAMMA DELL'INSEGNAMENTO ED È FINALIZZATA AD ACCERTARE IL LIVELLO DI CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPrensione RAGGIUNTO DALLO STUDENTE, NONCHÉ A VERIFICARE LA CAPACITÀ DI ESPOSIZIONE RICORRENDO ALLA TERMINOLOGIA APPROPRIATA.

Testi

W.BROWN- T.POON "INTRODUZIONE ALLA CHIMICA ORGANICA", QUARTA EDIZIONE;
EDISES-NAPOLI